



UCSC

UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCIÓN
INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA

PROMOCIÓN Y VENTAS DE ENTRADAS

Integrantes:

Bárbara González
Maria Belén González
Paola Parra
Montserrat Valderrama

Profesores:

Mariella Gutiérrez
Hector Ayala

Código:

IN1075C

Fecha de entrega: 02 de Diciembre de 2025

Índice

Introducción	2
Introducción	2
Problema	3
Problema	3
Funciones	5
Funciones	5
Descripción	6
Descripción	6
Diccionario de Datos	11
Diccionario de datos	11
MER	13
Modelo Entidad Relación	13
MR	15
Modelo Relacional	15
Justificación con respecto al diseño	17
Justificación de Cambios respecto al diseño	17
Conclusión	18
Conclusión	18

Introducción

El presente informe documenta el diseño y desarrollo de un sistema de base de datos para la administración de eventos online. El objetivo fundamental de este proyecto es construir un modelo robusto, escalable y eficiente que sirva como columna vertebral para manejar las operaciones principales de la empresa, desde la consulta de eventos disponibles hasta el registro de clientes y la administración completa de la información asociada.

La complejidad del negocio, que abarca eventos de distintos tipos como musicales, teatrales, especiales, familiares y deportivos, exige un modelo conceptual y lógico bien estructurado. Este sistema debe ser capaz de gestionar datos específicos de cada evento, tales como su identificación (ID), nombre, productor, tipo (presencial u online), fecha, hora y lugar, entre otros. Asimismo, debe permitir la consulta de los tipos de tickets disponibles, ya sea por sector, por número de orden o por descuento.

Además, el modelo debe incorporar procesos seguros y versátiles para el manejo de información de clientes. El sistema permitirá registrar datos personales del usuario. También deberá soportar la modificación de estos datos exceptuando el correo electrónico, que no podrá ser alterado. Del mismo modo, se contempla el registro de nuevos eventos, incluyendo su identificación, productor, tipo de evento y la información necesaria para la gestión de sectores, precios y funciones.

Por otra parte, se incluyen funcionalidades de eliminación orientadas a la gestión eficiente de información, permitiendo borrar el registro de clientes mediante el uso de su correo electrónico como identificador. Estas operaciones buscan asegurar que los datos almacenados se mantengan actualizados, consistentes y alineados con las necesidades operativas del sistema.

Para abordar estos requisitos, este informe detallará el Modelo Entidad-Relación (MER), donde se presentan las entidades fundamentales, sus atributos y relaciones, seguido de su transformación al Modelo Relacional (MR), que define las tablas, claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad correspondientes. El diseño resultante no solo pretende cubrir las necesidades actuales de la organización, sino también otorgar la flexibilidad requerida para futuras extensiones y adecuaciones dentro del dinámico ámbito de la gestión de eventos y venta de entradas.

Problema

Una empresa de ventas y distribución de entradas, se especializa en la venta de tickets para diversos eventos, incluyendo conciertos, deportes y espectáculos teatrales. La empresa tiene un nombre y un Rut.

Los eventos tienen categorías. Las categorías pueden ser de música, deportes, teatro, familia o especiales.

Cada evento tiene un identificador, nombre del evento, un productor, Rut del productor y información del evento.

La información del evento se compone de lugar, tipo de evento, el cual es presencial u online y fecha de inicio que indica la hora, el día, el mes y el año.

Cada lugar de evento tiene sectores y cada sector tiene asociado un precio. Los lugares son espacio riesco, movistar arena, club hípico, centro de eventos múnich, teatro coliseo, claro arena o parque estadio nacional. Los sectores son diamante, diamante lateral, platinum, golden, platea zafiro, platea royal, platea baja silver, silver escenario B, platea alta o tribuna.

Los eventos de música tienen un género musical, el nombre artístico de la banda o solista y el setlist a presentar.

Los eventos de deportes indican el club deportivo al que pertenecen, el nombre del equipo que se presenta y el tipo de deporte que puede ser futbol, basquetbol, tenis, voleibol, beisbol, rugby, handbol, hockey, boxeo, karate, taekwondo, natación, ciclismo, atletismo, automovilismo, motociclismo, golf, surf, skateboarding u otros.

Los eventos de teatro tienen una descripción, elenco, duración y puede indicar al tipo de público al que va dirigido, público infantil, juvenil o adulto.

Los eventos de familia son de humor, videojuegos, circo, familiar o infantil.

Los eventos especiales son de tipo festival, experiencia inmersiva, exhibición, fiesta, concierto, stand up, humor o taller.

Un evento tiene una o varias funciones. Cada función tiene un id que la identifica, la fecha de inicio, hora y capacidad de personas.

Para que un cliente acceda a cualquier evento puede comprar uno o varios tickets de entrada. La entrada puede ser adquirida como preventa o venta general.

Cada ticket se asocia a una transacción de compra. Una compra tiene un identificador y se debe registrar su respectiva fecha y si la compra fue realizada desde Chile o el extranjero. En el caso de compras nacionales, se solicitará Rut y se utilizarán medios de pago locales como Webpay, Mach o transferencia local. Para compras internacionales, se registrará el tipo de documento extranjero y el país de origen del comprador para permitir el pago con tarjetas internacionales.

Cada ticket está compuesto por un número de orden, precio del ticket, si tiene porcentaje de descuento y descuento el cual es por banco, cupón, tarjeta o canje. Además, indican sector con su respectiva fila y asiento.

Un cliente es nacional o extranjero. El cliente nacional ingresa a la empresa con su Rut y contraseña. Un cliente extranjero ingresa a la empresa con su email y contraseña.

De los datos de los clientes se tiene nombre completo, fecha de nacimiento, sexo donde se puede seleccionar no responder, femenino o masculino, email, número de teléfono y dirección que se compone de número de calle, comuna, región y puede indicar departamento y condominio.

La empresa mantiene informado a sus clientes por medio de noticias recientes. La noticia tiene un identi-

ficador, también contiene el nombre del evento, fecha de la emisión, un comunicado oficial, información sobre los tickets, nombre del productor y Rut del productor.

En los eventos que han sufrido modificaciones o han sido cancelados un cliente puede obtener la devolución de sus entradas por medio de un reclamo.

Los clientes pueden realizar reclamos por problemas con sus compras, eventos o tickets. Cada reclamo tiene un identificador, descripción del problema, y la información del usuario afectado. Los reclamos pueden ser devoluciones o cambios y tienen un estado que indica si está en proceso, si el reclamo fue aceptado o si fue rechazado.

Funciones

El sistema de base de datos diseñado para la empresa tiene como propósito administrar y organizar toda la información relacionada con la venta de entradas y la gestión de eventos de distintos tipos. Para eso, el sistema incluye una serie de funciones que permiten consultar, registrar, modificar y eliminar datos de manera segura, asegurando que la información se mantenga siempre actualizada.

En primer lugar, las funciones de consulta permiten acceder a la información general y detallada de los eventos disponibles. El sistema mostrará el Id del evento, el nombre del evento, el productor, el Rut del productor, el tipo de evento (presencial u online), así como la hora y la fecha. La función que permite consultar las distintas funciones de un evento mostrará la Id de cada función, el día, el mes, el año y la capacidad máxima de personas permitida. Asimismo, el sistema incluirá una funcionalidad para consultar los tipos de tickets disponibles, ya sea según el sector al que pertenecen, por su número de orden o si incluye un tipo de descuento (banco, cupón tarjeta, canje). El sistema desplegará la información del ticket consultado incluyendo número de orden, si posee devolución, precio, fila, asiento, sector, Rut de la empresa, id de la función y compra, el tipo de descuento y el porcentaje de descuento que le pertenece en el caso de tener el respectivo descuento.

En cuanto a las funciones de ingreso, el sistema permitirá registrar nuevos clientes, guardando sus datos, que incluyen: nombre completo, fecha de nacimiento, número de teléfono, tipo de vivienda (departamento o condominio), número de calle, comuna, región, sexo (femenino, masculino o prefiero no responder) y contraseña.

Del mismo modo, el sistema permitirá registrar nuevos eventos, incluyendo: Id del evento, nombre, productor, Rut del productor, tipo de evento (musical, teatral, especial, familiar o deportivo), fecha y hora, lugar, así como los sectores, precios y las funciones asociadas al evento.

Respecto a las funciones de modificación, el sistema permitirá actualizar la información de los clientes, nombre completo, fecha de nacimiento, número de teléfono, tipo de vivienda (departamento o condominio), número de calle, comuna, región, sexo (femenino, masculino o prefiero no responder) y contraseña excepto por el correo electrónico, que no podrá ser modificado.

Por último, las funciones de eliminación permitirán borrar el registro de los clientes indicados mediante su correo electrónico

Descripción

El sitio desarrollado, denominado MoBa Tickets, corresponde a una plataforma destinada a la gestión y administración de eventos y venta de entradas. Para su funcionamiento, el sistema utiliza la base de datos MoBa, conectada a través del programa PostgreSQL.

La conexión a la base de datos se establece utilizando el usuario postgres y la contraseña 218015565, credenciales que permiten el acceso a las distintas operaciones necesarias para el funcionamiento del sistema, tales como la consulta, el registro, la modificación y la eliminación de información relacionada con clientes, eventos, funciones y tickets.

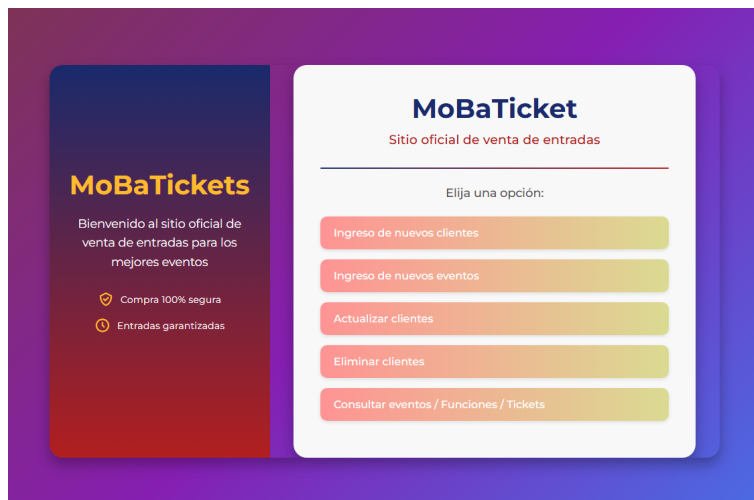


Figura 1: Inicio

The image displays the 'Registro para nuevos usuarios' form. The title is 'Registro para nuevos usuarios' with the subtitle 'Regístrate para acceder a los mejores eventos'. The form includes several input fields: 'Nombre completo' (with a person icon), 'dd-mm-aaaa' (with a calendar icon), 'Sexo' (with a dropdown arrow), 'Telefono' (with a phone icon), 'Correo electronico' (with an envelope icon), and 'Password' (with a lock icon). Below these is a 'Direccion' section with fields for 'Departamento' (with a location pin icon), 'Condominio' (with a building icon), 'Numero de calle' (with a location pin icon), 'Comuna' (with a location pin icon), and 'Region' (with a location pin icon). A large orange 'Ingresar' button is at the bottom.

Figura 2: Ingresar Cliente

Actualice sus datos

Nombre completo: dd-mm-aaaa

Sexo: Telefono:

Correo electronico:

Password:

Direccion

Departamento: Condominio:

Numero de calle: Comuna:

Region:

Guardar

Figura 3: Actualizar Cliente

Registro de nuevos eventos

Ingrese los datos del nuevo evento

ID evento: Nombre evento:

Productor: RUT productor sin DF:

Tipo de evento: Hora (0-23):

Dia (1-31): Mes (1-12): Año (2025+):

Datos del lugar

Nombre del lugar: Sector:

Precio (CLP):

Tipos de eventos

Seleccione tipo:

Funciones del evento

ID función: Hora (0-23):

Dia (1-31): Mes (1-12): Año (2025+):

Capacidad de la función:

Añadir otra función

Ingresar Evento

Figura 4: Ingresar Evento

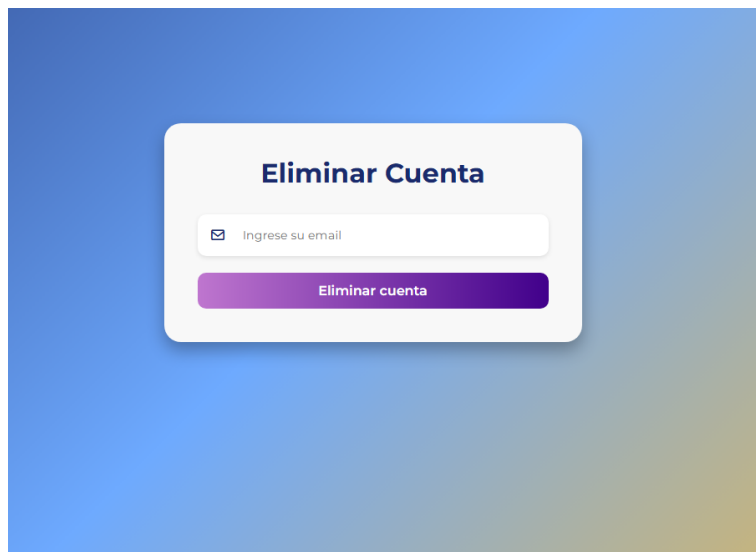


Figura 5: Eliminar Cliente

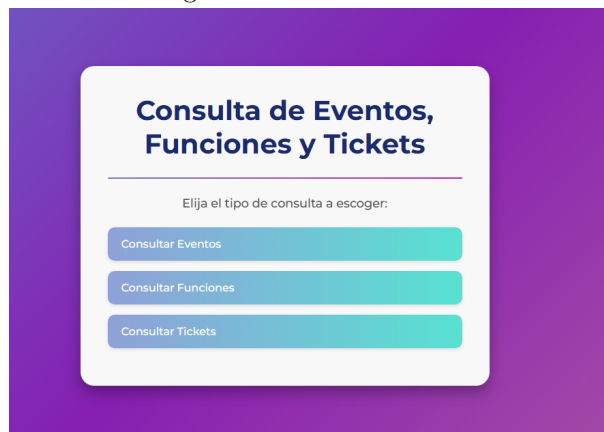


Figura 6: Consulta Evento/Función/Ticket

MoBa Ticket - Sitio oficial de venta de entradas

Nombre de eventos a consultar:

Evento 1: Festival de Verano 2024

Evento 2: Concierto Internacional Pop

Evento 3: Hamlet - Obra Clásica

Evento 4: Comedia Moderna Familiar

Evento 5: Final Copa Nacional Fútbol

Evento 6: Torneo Internacional Tenis

Evento 7: Los Bunkers Gira Mundial

Evento 8: Tour Loona

Ingrese el nombre del evento a consultar

Ingresar

 Volver al Inicio

Figura 7: Consulta Evento

Id Evento: 5

Nombre Evento: Final Copa Nacional Fútbol

Productor: Roberto Díaz

Rut Productor: 55667788

Tipo Evento: presencial

Id Evento: 6

Nombre Evento: Torneo Internacional Tenis

Productor: Laura Méndez

Rut Productor: 88776655

Tipo Evento: online

Id Evento: 7

Nombre Evento: Los Bunkers Gira Mundial

Productor: Mauricio Basualto

Rut Productor: 28234765

Tipo Evento: Presencial

Id Evento: 8

Nombre Evento: Tour Loona

Productor: yg entertainment

Rut Productor: 45234543

Tipo Evento: Presencial

Consultar Funciones

Ingrese el código del evento para consultar sus funciones

ID del evento

Consultar Funciones

 Volver al Inicio

Figura 8: Consulta Función

Consulta de Ticket

Seleccione el tipo de ticket para consultar por sector:

Seleccione una opción

Consultar por sector

Ingrese el número de orden para consultar:

Número de orden

Consultar por número

Seleccione el tipo de descuento a consultar:

Seleccione un tipo de descuento

Consultar por descuento

Figura 9: Consulta Ticket

Diccionario de Datos

Cuadro 1: Diccionario de datos del sistema

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Permite_Nulos
cambio	id_reclamo	integer	NO
cambio	estado_cambio	text	NO
cliente	email	character varying	NO
cliente	nombre_completo	character varying	NO
cliente	fecha_nacimiento	date	NO
cliente	numero_telefono	integer	NO
cliente	departamento	character varying	YES
cliente	condominio	character varying	YES
cliente	nro_calle	integer	NO
cliente	comuna	character varying	NO
cliente	region	character varying	NO
cliente	sexo	text	NO
cliente	contrasena	character varying	NO
compra	id_compra	integer	NO
compra	tipo_venta	text	NO
compra	dia	integer	NO
compra	mes	integer	NO
compra	anio	integer	NO
compra	metodo_pago	text	NO
compra	email	character varying	NO
deporte	club_deportivo	character varying	NO
deporte	nombre_equipo	character varying	NO
deporte	tipo_deporte	character varying	NO
deporte	id_evento	integer	NO
devolucion	id_reclamo	integer	NO
devolucion	estado_devolucion	text	NO
empresa	rut_empresa	integer	NO
empresa	nombre_empresa	character varying	NO
especial	tipo_especial	text	NO
especial	id_evento	integer	NO
evento	id_evento	integer	NO
evento	nombre_evento	character varying	NO
evento	productor	character varying	NO
evento	rut_productor	integer	NO
evento	tipo_evento	text	NO
evento	hora	integer	NO
evento	dia	integer	NO
evento	mes	integer	NO
evento	anio	integer	NO
extranjero	nro_pasaporte	integer	NO
extranjero	pais_procedencia	character varying	NO
extranjero	email	character varying	NO
familia	tipo_familia	text	NO
familia	id_evento	integer	NO
funcion	id_funcion	integer	NO
funcion	id_evento	integer	NO
funcion	hora	integer	NO
funcion	dia	integer	NO
funcion	mes	integer	NO
funcion	anio	integer	NO
funcion	capacidad	integer	NO
lugar	nombre_lugar	character varying	NO
lugar	precio	real	NO
lugar	sector	character varying	NO
lugar	id_evento	integer	NO
musica	genero_musical	character varying	NO
musica	nombre_artistico	character varying	NO
musica	setlist	character varying	NO
musica	id_evento	integer	NO
nacional	rut	integer	NO
nacional	email	character varying	NO

Continúa en la siguiente página

Cuadro 1 – continuación

Tabla	Columna	Tipo_Dato	Permite_Nulos
noticia	id_noticia	integer	NO
noticia	nombre_evento	character varying	NO
noticia	dia	integer	NO
noticia	mes	integer	NO
noticia	anio	integer	NO
noticia	comunicado	text	NO
noticia	info_tickets	text	NO
noticia	nombre_productor	character varying	NO
noticia	rut_productor	integer	NO
noticia_a_empresa	id	integer	NO
noticia_a_empresa	rut_empresa	integer	NO
noticia_a_empresa	id_noticia	integer	NO
reclamo	id_reclamo	integer	NO
reclamo	descripcion	text	NO
reclamo	info_usuario	character varying	NO
reclamo	email	character varying	NO
teatro	descripcion	text	NO
teatro	elenco	integer	YES
teatro	duracion	time without time zone	NO
teatro	publico	text	YES
teatro	id_evento	integer	NO
ticket	nro_orden	integer	NO
ticket	devolucion	integer	YES
ticket	precio_ticket	real	NO
ticket	fila	integer	NO
ticket	asiento	integer	NO
ticket	sector	character varying	NO
ticket	rut_empresa	integer	NO
ticket	id_funcion	integer	NO
ticket	id_compra	integer	NO

MER

MER

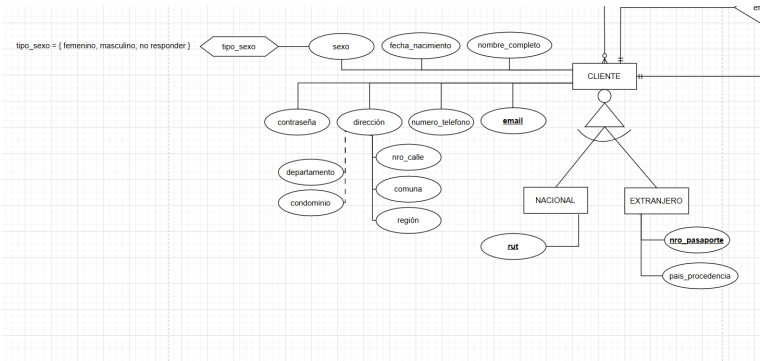


Figura 10: Cliente

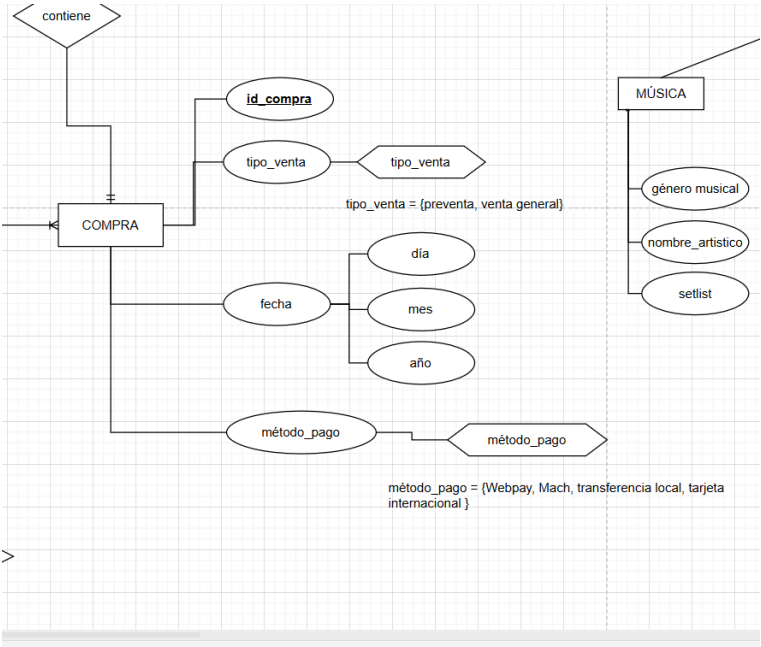


Figura 11: Compra

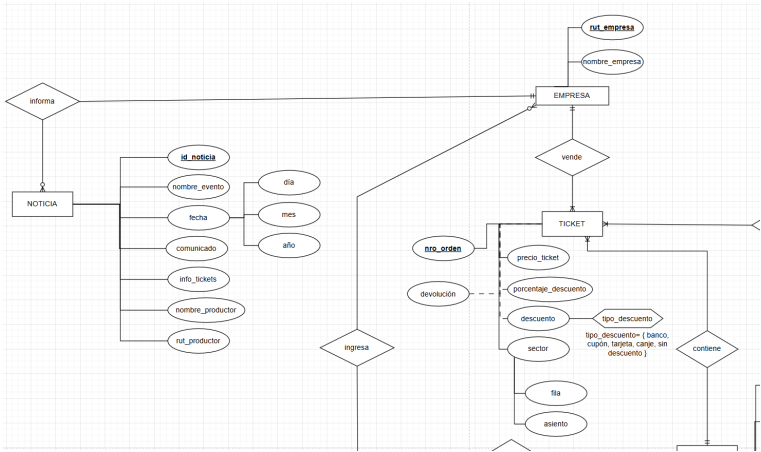


Figura 12: Empresa-Ticket-Noticia

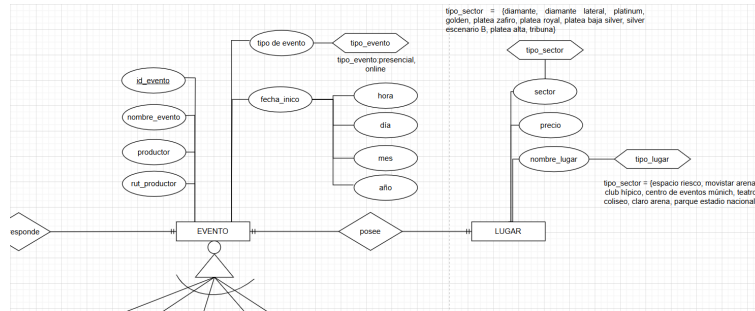


Figura 13: Evento-Lugar

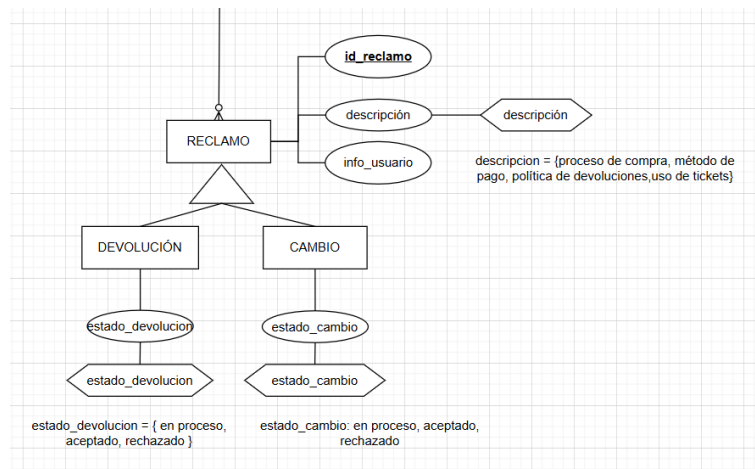


Figura 14: Reclamo

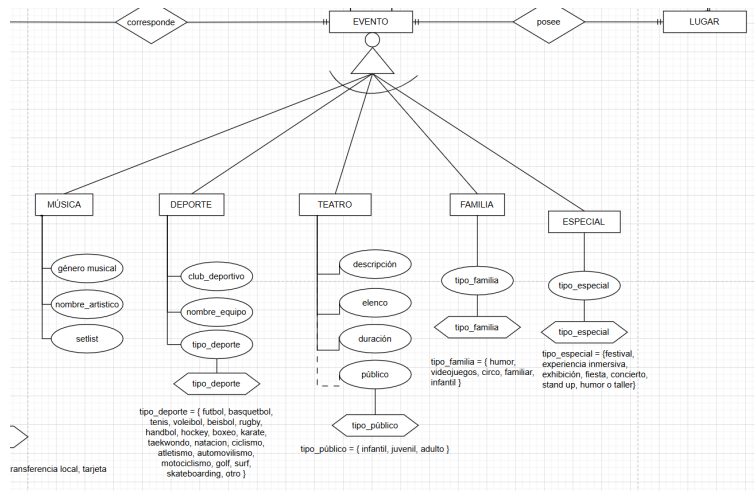


Figura 15: Tipos de Evento

MR

MR

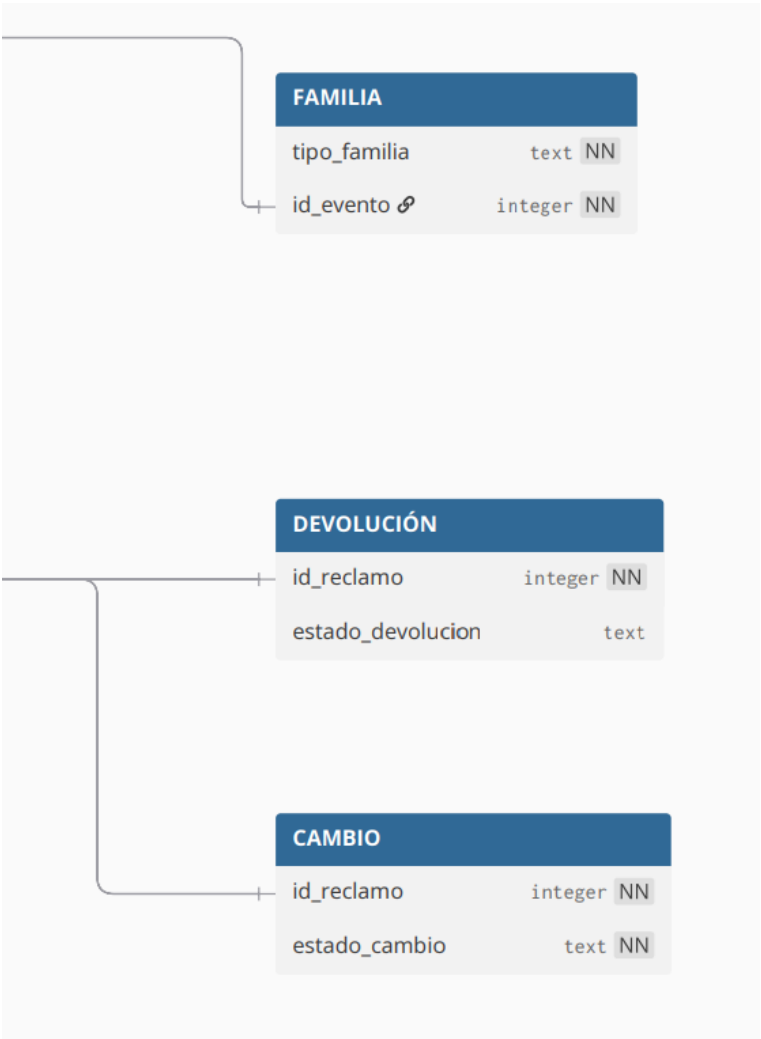


Figura 16: Cambio-Familia-Devolucion

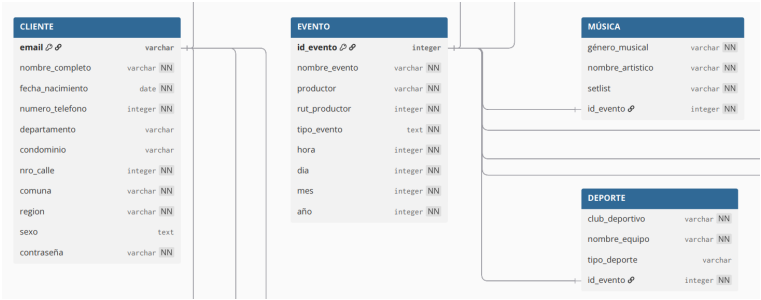


Figura 17: Cliente-Evento-Musica-Deporte

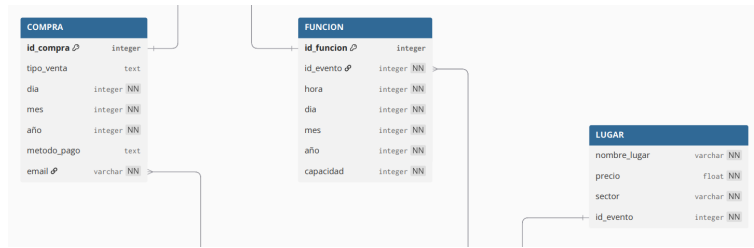


Figura 18: Compra-Funcion-Lugar



Figura 19: Extranjero-Nacional-Reclamo

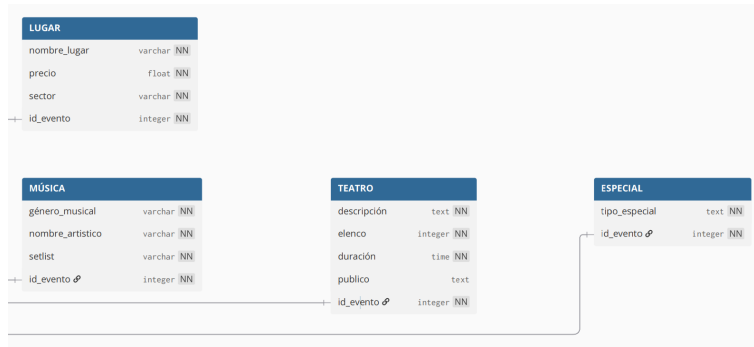


Figura 20: Lugar-Musica-Teatro-Especial

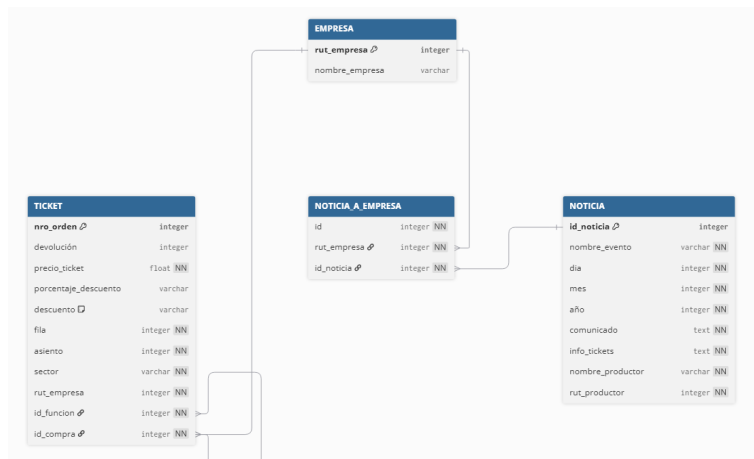


Figura 21: Noticia.empresa-Empresa-Ticket-Noticia

Justificación con respecto al diseño

Justificación de Cambios

A continuación, se detallan los cambios implementados desde la primera entrega, con su respectiva fundamentación:

1. **Reubicación del atributo “Capacidad” desde la entidad “Evento” a “Función”**

Se decidió trasladar el campo de capacidad a la entidad “Función” debido a que un mismo evento puede contar con múltiples funciones realizadas en lugares diferentes, cada uno con distinta capacidad de aforo. Esto permite un manejo más preciso y específico de la disponibilidad de entradas por función, reflejando de mejor manera la realidad operativa del sistema.

2. **Refinamiento del modelo de Ticket**

Se reorganizó la estructura de entradas, trasladando los tipos de entrada (normal y con descuento) a la entidad “Ticket”. Además, se incorporaron los atributos:

- porcentaje_descuento
- descuento (banco, cupón, tarjeta o canje)

Esto permite un registro más detallado y flexible de las transacciones, facilitando la aplicación de distintos tipos de promociones y descuentos de manera estructurada y auditable.

Estos cambios buscan mejorar la coherencia del modelo de datos, adaptándolo a requerimientos funcionales más específicos y asegurando una representación más fiel de los procesos de gestión de eventos y venta de entradas.

Conclusión

El sistema de base de datos diseñado para la empresa encargada de la gestión y venta de entradas tiene como objetivo central optimizar la administración de los eventos, clientes y operaciones asociadas al registro, consulta, modificación y eliminación de datos. Con la estructura propuesta, se logra una organización clara y eficiente de la información, permitiendo mantener la trazabilidad de cada proceso, desde el registro de nuevos clientes y eventos, hasta la consulta de funciones, tickets y demás datos relevantes para la operación diaria.

Las funciones de consulta, ingreso, modificación y eliminación garantizan un manejo dinámico y actualizado de los datos almacenados, adaptándose a los cambios propios del funcionamiento del sistema. Asimismo, este diseño ofrece soporte para distintos tipos de eventos e integra adecuadamente la información necesaria para su administración.

En conclusión, el sistema propuesto constituye una base sólida para el control y la automatización de los procesos de la empresa, contribuyendo a mejorar la eficiencia, la precisión en el manejo de la información y la experiencia de los usuarios en la consulta y adquisición de entradas para los distintos eventos disponibles.

Referencias

- [1] Mozilla Developer Network. (2024). *HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto*. Recuperado de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>
 - [2] CSS Documentation. (2024). *Cascading Style Sheets documentation*. Recuperado de <https://devdocs.io/css/>
 - [3] The PHP Group. (2024). *PHP: Manual oficial*. Recuperado de <https://www.php.net/manual/es/>
 - [4] DaniCodex. (2024). *modificaciones.previas.validacionformulario* [Repositorio de código]. GitHub. Recuperado de <https://github.com/DaniCodex/modificaciones.previas.validacionformulario>
-